

SMARTSENSE MONITORING: SISTEMA INALÁMBRICO PARA EL MONITOREO Y ANÁLISIS HISTÓRICO DE TEMPERATURA EN EQUIPOS INDUSTRIALES

Jesus Andre Bojaca Lopez

David Santiago Puentes Cárdenas

Universidad ECCI
Facultad de Ingenierías
Programa de Ingeniería Electrónica
Bogotá D. C.

2026

SMARTSENSE MONITORING: SISTEMA INALÁMBRICO PARA EL MONITOREO Y ANÁLISIS HISTÓRICO DE TEMPERATURA EN EQUIPOS INDUSTRIALES

Jesus Andre Bojaca Lopez

David Santiago Puentes Cárdenas

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Ingeniero Electrónico

Tutores:

Jhon Edwin Vera

Sergio Francisco Mora Martínez

Universidad ECCI

Facultad de Ingenierías

Programa de Ingeniería Electrónica

Bogotá D. C.

2026

Agradecimientos

Los autores agradecen a la empresa aliada por facilitar el escenario de planta piloto, al profesor Jhon Edwin Vera por la dirección principal del proyecto y al profesor Sergio Francisco Mora Martínez por su acompañamiento durante la formulación y el desarrollo.

Resumen

SmartSense Monitoring es una plataforma abierta y de operación local para el monitoreo de condición de la temperatura superficial de equipos industriales. La arquitectura integra sondas PT100 de tres hilos, acondicionadores MAX31865, microcontroladores ESP32-C6 y radios E220 en tres nodos inalámbricos; un gateway recibe las mediciones, conserva el historial local y lo presenta en un dashboard sin requerir un servicio en la nube ni conexión permanente a Internet. En un despliegue común de 32 días se registraron 51 338 muestras. La disponibilidad del enlace se analiza durante los periodos en que el gateway estuvo activo. La evidencia reportada corresponde a una validación de campo: la concordancia de temperatura no equivale a una calibración metrológica, y las estimaciones de comunicación y energía conservan las limitaciones de sus métodos. El sistema apoya el monitoreo de condición; no implementa un algoritmo de mantenimiento predictivo.

Palabras clave: monitoreo de condición, temperatura superficial, PT100, LoRa, plataforma local, Internet industrial de las cosas.

Abstract

SmartSense Monitoring is an open, locally operated platform for condition monitoring of industrial-equipment surface temperature. Its architecture integrates three-wire PT100 probes, MAX31865 front ends, ESP32-C6 microcontrollers, and E220 radios in three wireless nodes; a gateway receives the measurements, preserves the local history, and presents it in a dashboard without requiring a cloud service or a permanent Internet connection. A common deployment of 32 days recorded 51 338 samples. Link availability is assessed during periods when the gateway was active. The reported evidence is a field validation: temperature agreement is not a metrological calibration, and communication and energy estimates retain the limitations of their methods. The system supports condition monitoring; it does not implement a predictive-maintenance algorithm.

Keywords: condition monitoring, surface temperature, PT100, LoRa, local platform, industrial Internet of Things.

Índice general

Agradecimientos

Resumen

Abstract

1. Introducción	1
2. Planteamiento del problema	3
2.1. Necesidad identificada	3
2.2. Pregunta de investigación	3
2.3. Justificación y alcance	4
3. Objetivos	5
3.1. Objetivo general	5
3.2. Objetivos específicos	5
3.3. Criterios de verificación de los objetivos	6
4. Estado del arte	7
4.1. Criterios de revisión	7
4.2. Redes de sensores y comunicaciones de baja potencia	7
4.3. Sistemas de adquisición relacionados	8
4.4. Comparación normalizada	8
4.5. Comparación con WISE-2410	9
4.6. Síntesis y contribución del trabajo	10
5. Marco de referencia	11
5.1. Temperatura superficial y monitoreo de condición	11
5.2. RTD, PT100 y referencia normativa	11
5.2.1. Conexión de tres hilos	12
5.2.2. Conversión MAX31865	12
5.3. Microcontrolador y operación local	12

5.4.	LoRa y LoRaWAN	12
5.4.1.	PDR y disponibilidad	13
5.4.2.	RSSI, SNR y alcance	14
5.5.	Sueño profundo, ciclo de trabajo y energía	14
5.6.	Concordancia de campo, error e incertidumbre	14
6.	Diseño metodológico	16
6.1.	Enfoque, unidad de análisis y alcance	16
6.2.	Etapas del trabajo y productos verificables	16
6.3.	Requisitos y selección de componentes	17
6.4.	Periodo de adquisición y carga de datos	18
6.5.	Protocolo de despliegue y evaluación de comunicación	19
6.5.1.	Indicadores y exclusiones	19
6.5.2.	Ventana representativa y protocolo instrumentado	20
6.5.3.	Ensayo de alcance con obstrucciones	20
6.6.	Comparación térmica de campo	20
6.7.	Diseño energético y estimación de autonomía	21
6.7.1.	Entradas de la descarga parcial y dos extrapolaciones	21
6.7.2.	Instrumentación para caracterizar corriente	22
6.8.	Trazabilidad y límites de reproducción	22
7.	Desarrollo e implementación	23
7.1.	Arquitectura y responsabilidades	23
7.2.	Construcción del nodo sensor	24
7.2.1.	Ciclo de adquisición y control de fallas	25
7.2.2.	Lectura de batería	26
7.3.	Comunicación y formato de mensajes	26
7.4.	Gateway, reloj y persistencia	27
7.4.1.	Archivos diarios y ventana móvil	27
7.5.	Pantalla local y dashboard	28
7.5.1.	Compensación progresiva de temperatura	29
7.5.2.	Alarmas y alcance de la supervisión	30
7.6.	Relación entre implementación y evidencia	30
8.	Resultados y evidencias	31
9.	Discusión, limitaciones y amenazas a la validez	32
10.	Conclusiones y trabajo futuro	33
A.	Información complementaria y reproducibilidad	37

Índice de figuras

- 6.1. Montaje documentado para medir corriente a partir de la caída en un shunt de lado bajo. Explica la conexión y conversión tensión–corriente; no acredita una captura experimental del pulso ni la corriente total de sueño. Fuente: diagrama del repositorio. 22

- 7.1. Arquitectura de adquisición y consulta local. Los tres nodos comparten el gateway, que identifica las tramas, conserva series por sensor y presenta lecturas por pantalla y Wi-Fi. El diagrama describe responsabilidades e interfaces; no representa una prueba de alcance ni capacidad máxima. Fuente: diseño del proyecto. 23
- 7.2. Conexiones del nodo: SPI hacia el MAX31865, UART y líneas de modo hacia E220, alimentación y divisor de batería. Permite seguir la integración eléctrica; los rótulos de componentes no certifican la tolerancia de la PT100 ni la variante exacta del radio instalado. Fuente: esquema del proyecto. 24
- 7.3. Evidencia del nodo ensamblado e instalado sobre un equipo. Permite reconocer la disposición física del prototipo y su uso en campo; una fotografía no demuestra exactitud, grado de protección ni vida útil de batería. Fuente: registro fotográfico del proyecto. 25
- 7.4. Conexiones externas del gateway con el radio UART y la salida de alarma crítica. La pantalla, el panel táctil y la ranura microSD forman parte de la placa; el esquema permite distinguir sus funciones de las conexiones agregadas. No certifica una función de seguridad de máquina. Fuente: esquema del proyecto. 28
- 7.5. Dashboard con agrupación por máquina, lectura reciente, batería, conectividad y tendencia. La captura muestra la organización de nueve registros de interfaz; el análisis experimental de este trabajo corresponde a tres nodos. Fuente: captura del proyecto. 29

Índice de cuadros

3.1. Evidencias previstas para verificar los objetivos específicos.	6
4.1. Comparación de sistemas de adquisición y monitoreo relacionados.	8
4.2. Comparación técnica de SmartSense y WISE-2410.	9
6.1. Secuencia metodológica y trazabilidad de sus productos.	16
6.2. Matriz de selección de componentes y limitaciones reconocidas.	17
7.1. Identificadores de los nodos en los scripts de análisis.	26
7.2. Campos de aplicación y significado en la versión instrumentada.	27

Capítulo 1

Introducción

La temperatura superficial de un equipo industrial adquiere mayor utilidad cuando puede relacionarse con su evolución temporal y sus condiciones de operación. Una lectura aislada permite conocer el estado del punto observado, pero no reconstruye los ciclos de calentamiento, las recuperaciones ni los cambios que suceden entre inspecciones. En el escenario de planta piloto que motivó este proyecto, se identificó la necesidad de conservar esa información y consultarla por equipo sin depender de la presencia continua de un operario junto al instrumento.

Las redes de sensores inalámbricos reúnen adquisición, procesamiento y comunicación en dispositivos distribuidos. Su diseño depende del entorno, de los recursos energéticos y de los requisitos de la aplicación (Akyildiz et al., 2002; Yick et al., 2008). Para el registro periódico de temperatura, el volumen de datos por medición es pequeño y la continuidad del historial resulta más relevante que una elevada velocidad de transmisión. Las comunicaciones de baja potencia y área amplia ofrecen alternativas para este tipo de tráfico (Centenaro et al., 2016). Sin embargo, la elección de una tecnología de radio no resuelve por sí sola la identificación de los nodos, la conservación de las muestras ni la interpretación de los periodos sin recepción.

En paralelo, la conexión entre el proceso físico y su representación digital forma parte de las arquitecturas propuestas para la Industria 4.0 (Lee et al., 2015). En SmartSense esta relación se concreta en una necesidad acotada: convertir la temperatura de una superficie en una serie consultable. El procesamiento próximo a la fuente de datos, descrito en la literatura de computación en el borde (Shi et al., 2016), permite plantear una solución cuyo almacenamiento y visualización permanezcan en la instalación. La operación local es una decisión de arquitectura: el usuario debe poder consultar el historial mediante la red del gateway aun cuando no exista conexión permanente a Internet.

El trabajo se sitúa en el monitoreo de condición. La adquisición de datos es una etapa necesaria para estudiar el estado de una máquina, mientras que el diagnóstico y el pronóstico requieren métodos y evidencias adicionales (Jardine et al., 2006). Por ello, la aparición de un incremento térmico en una serie no demuestra, por sí misma, la causa de una falla ni la vida útil restante de un componente. Esta distinción orienta tanto la implementación como la interpretación de los resultados.

El prototipo desarrollado consta de 3 nodos con sondas PT100 de tres hilos, conversión MAX31865, microcontroladores ESP32-C6, radios E220 y alimentación por batería. Un gateway conserva las muestras y las

presenta en pantalla y en un dashboard web local. La ventana común de despliegue analizada comprende 32 días y 51 338 muestras. Estos datos permiten examinar el comportamiento térmico y la continuidad de recepción; las pruebas complementarias aportan concordancia de campo y estimaciones de operación energética, con los límites propios de cada método.

El documento presenta primero el problema, los objetivos, los antecedentes y los conceptos que sustentan la solución. Después desarrolla el método, la construcción, los resultados y sus limitaciones. Las conclusiones relacionan los objetivos con la evidencia disponible, y los anexos facilitan localizar los archivos, cálculos y pruebas del proyecto.

La contribución de SmartSense consiste en integrar adquisición RTD industrial, comunicación LoRa punto a punto, alimentación autónoma y un dashboard local en una plataforma abierta, y evaluar su funcionamiento conjunto mediante un despliegue piloto. El aporte se encuentra en la integración documentada y en la evaluación contextualizada de sus resultados. El sistema apoya el monitoreo de condición, pero no implementa ni valida un algoritmo de mantenimiento predictivo.

Capítulo 2

Planteamiento del problema

2.1. Necesidad identificada

En la planta piloto, la inspección puntual de temperatura permitía observar el estado térmico de un equipo en el instante de consulta. Cuando las lecturas no se conservaban con una identificación y una referencia temporal comunes, quedaban sin documentar los cambios ocurridos entre visitas. La dificultad abordada por este trabajo es, por tanto, la ausencia de un historial térmico continuo y accesible que permita comparar jornadas, puntos de medición y transitorios asociados con la operación.

La necesidad implica cuatro funciones enlazadas: adquirir la temperatura superficial, transmitirla desde el equipo, almacenarla por sensor y fecha, y presentarla para su consulta. Si alguna falla, una lectura puede ser correcta y aun así no estar disponible para el análisis posterior. A ello se suman restricciones de instalación: puntos distribuidos, conveniencia de reducir cableado de comunicación, nodos alimentados por batería y consulta local. Tales restricciones requieren equilibrar la frecuencia de adquisición, el consumo y la continuidad del registro, como ocurre en el diseño de redes de sensores dependientes de la aplicación (Yick et al., 2008).

Las soluciones comerciales de monitoreo de condición ofrecen capacidades relevantes. El WISE-2410, por ejemplo, integra temperatura y vibración mediante LoRaWAN (Advantech, 2024). Su existencia no elimina la pregunta de ingeniería que motiva SmartSense: cómo construir una plataforma modificable que integre una sonda externa de superficie y un historial adaptado a las consultas requeridas en esta planta. No se presupone que todos los sistemas comerciales dependan de la nube ni que una plataforma abierta tenga mejor desempeño por esa sola condición.

2.2. Pregunta de investigación

¿Es viable diseñar e implementar una red inalámbrica, abierta y de operación local que adquiera, transmita, almacene y visualice la temperatura superficial de equipos industriales, conservando un historial útil para analizar su comportamiento térmico?

En esta pregunta, la viabilidad se entiende como la demostración de la cadena funcional y la caracteri-

zación de su comportamiento en el piloto. Se examina mediante la recepción de muestras identificadas, la consulta histórica, la comparación térmica de campo y la evaluación del enlace y de la energía. La respuesta debe reconocer qué resultados fueron observados directamente y cuáles dependen de inferencias o modelos; no exige convertir una estimación de autonomía en una duración de servicio ya demostrada.

2.3. Justificación y alcance

La justificación técnica reside en conservar información que una inspección aislada no proporciona. El historial puede apoyar la revisión de un episodio térmico y orientar nuevas inspecciones. La justificación académica consiste en documentar la relación entre requisitos, decisiones de integración y evidencia experimental, de forma que otro desarrollador pueda revisar y adaptar la solución. La apertura se refiere a los archivos de diseño, firmware y software disponibles con sus licencias; no implica que los circuitos comerciales utilizados sean de diseño abierto.

El alcance comprende 3 nodos, un gateway, adquisición por contacto, almacenamiento local, visualización histórica y alarmas por umbrales configurables. La evaluación de planta abarca la ventana común de 32 días. La unidad observada es el punto de superficie donde se instala cada sonda: sus resultados no representan automáticamente la temperatura interna del motor ni toda su distribución espacial.

La evaluación no establece una calibración metrológica trazable, la autonomía hasta descarga completa o el desempeño de una red de tamaño arbitrario. Tampoco establece causalidad entre temperatura y daño de rodamientos. Conforme a la distinción entre adquisición, diagnóstico y pronóstico (Jardine et al., 2006; Çınar et al., 2020), el sistema aporta datos para el monitoreo de condición; la validación de algoritmos de mantenimiento predictivo queda fuera del trabajo desarrollado.

Capítulo 3

Objetivos

3.1. Objetivo general

Diseñar, implementar y evaluar SmartSense Monitoring como una red inalámbrica abierta y de operación local para adquirir, transmitir, almacenar y visualizar la temperatura superficial de equipos industriales, conservando un historial que apoye el análisis de su comportamiento térmico y el monitoreo de condición en una planta piloto.

3.2. Objetivos específicos

1. Integrar la cadena de adquisición PT100 de tres hilos, MAX31865 y ESP32-C6, verificando la obtención de lecturas identificadas por nodo y el manejo de lecturas inválidas o fallas de conexión.
2. Implementar la comunicación LoRa punto a punto mediante módulos E220, verificando la recepción e identificación de las tramas y documentando la configuración utilizada y la cadencia de recepción.
3. Desarrollar el gateway y el dashboard local para almacenar muestras por sensor y fecha, consultar históricos, comparar temperaturas y configurar compensaciones y alarmas, comprobando estas funciones sobre registros disponibles.
4. Construir e integrar 3 nodos alimentados por batería, documentando sus conexiones, componentes, montaje y ciclo de adquisición, transmisión y sueño profundo para permitir su reproducción.
5. Evaluar el comportamiento térmico, el desempeño del enlace y la operación energética mediante el despliegue piloto y pruebas complementarias, calculando indicadores de concordancia de campo, disponibilidad, entrega estimada de paquetes y autonomía estimada, e identificando sus supuestos y limitaciones.

3.3. Criterios de verificación de los objetivos

La Tabla 3.1 define los productos observables con los que se examina cada objetivo. Estos criterios organizan la evidencia; el grado de cumplimiento se establece a partir de los resultados y no se presume por la sola existencia del diseño.

Cuadro 3.1: Evidencias previstas para verificar los objetivos específicos.

Objetivo	Producto o indicador verificable	Condición de interpretación
1. Adquisición	Lecturas de temperatura y manejo de fallas de la cadena sensora.	La lectura funcional no demuestra exactitud trazable.
2. Radio	Tramas recibidas, identificación del emisor y distribución de intervalos.	Distinguir recepción observada de conteo directo de enviados.
3. Plataforma	Archivos históricos, consultas y evidencias de interfaz y alarmas.	Verificar la función en la versión de software documentada.
4. Nodos	3 unidades, lista de materiales, conexiones y montaje.	No extender el piloto a una capacidad de red no ensayada.
5. Evaluación	Series térmicas, disponibilidad, entrega estimada y modelo energético.	Informar periodo, población, método y límites de cada indicador.

Capítulo 4

Estado del arte

4.1. Criterios de revisión

La revisión parte de las referencias utilizadas durante el desarrollo y las organiza en tres grupos: fundamentos de redes inalámbricas, sistemas de adquisición y antecedentes de monitoreo de condición. Se consultan publicaciones originales y documentación de fabricantes para distinguir resultados experimentales de especificaciones. Se trata de una revisión focalizada que fundamenta las decisiones del prototipo, sin pretender una búsqueda sistemática exhaustiva de todas las soluciones disponibles.

Para comparar sistemas se consideran la variable medida, el medio de comunicación, el lugar de almacenamiento, la disponibilidad de archivos de diseño y la validación reportada. La apertura se evalúa por la documentación y los archivos publicados; la operación local, por el lugar donde se presta el servicio. Son propiedades diferentes: un sistema puede usar un protocolo abierto y software comercial, o conservar datos localmente con componentes de radio propietarios.

4.2. Redes de sensores y comunicaciones de baja potencia

Las revisiones de Akyildiz et al. (2002) y Yick et al. (2008) muestran que la red no puede diseñarse al margen de sus restricciones de energía, procesamiento y despliegue. Su pertinencia para SmartSense reside en tratar conjuntamente la adquisición y el transporte de información, y no en suponer que una tecnología inalámbrica garantiza continuidad de servicio.

Centenaro et al. (2016) presentan el enfoque de comunicaciones de baja tasa y largo alcance para aplicaciones de Internet de las cosas. Augustin et al. (2016) estudian el funcionamiento y desempeño de LoRa y LoRaWAN mediante pruebas y simulaciones, mientras Bor et al. (2016) examinan los límites de escalabilidad. Estos antecedentes apoyan la elección de radio para mensajes breves y periódicos; también muestran que la carga del canal, la configuración y el escenario deben formar parte de la evaluación. Sus resultados no se trasladan numéricamente al enlace E220 de SmartSense, que utiliza su propio formato de aplicación y un número limitado de nodos.

4.3. Sistemas de adquisición relacionados

Polonelli et al. (2019) desarrollan una red LoRaWAN alimentada por batería para observar temperatura y humedad en un centro de datos. Reportan una operación de seis meses y más de seis millones de puntos de datos. El gateway puede integrar el servidor, por lo que este antecedente no debe describirse como una solución necesariamente dependiente de la nube. Su interés es la evaluación prolongada de una red térmica; su escenario de medición ambiental difiere del contacto sobre la carcasa de una máquina.

HIGROTERM, de Rocha Ribeiro et al. (2021), es un registrador abierto para laboratorio basado en sensores DHT22, con canales cableados, pantalla y almacenamiento en tarjeta SD. Publica componentes, código y documentación de construcción. Constituye un antecedente directo de adquisición local reproducible, aunque no aborda una red de sondas RTD sobre equipos industriales. El trabajo de Mois et al. (2017) añade un antecedente de análisis de sensores inalámbricos para monitoreo ambiental; su variable y escenario deben distinguirse igualmente de la temperatura superficial.

Jakobsen (2024) presentan un sensor abierto de monitoreo de condición con acelerómetros, micrófono y sensor de temperatura. Combina BLE para datos y LoRaWAN para características procesadas, y se evalúa con excitación mecánica y un banco con rodamiento defectuoso. Este trabajo evidencia que los dispositivos abiertos también pueden abordar variables de maquinaria: no es correcto agruparlo como un simple sensor ambiental DHT. Frente a él, SmartSense se concentra en el historial térmico obtenido con una PT100 externa y en una interfaz local de consulta.

4.4. Comparación normalizada

La Tabla 4.1 resume únicamente características respaldadas por las fuentes citadas. “No especificado” indica que no se atribuye esa propiedad con la documentación examinada; no equivale a afirmar que el sistema carezca de ella. La limitación se expresa respecto del problema de este trabajo y no como una descalificación general del antecedente.

Cuadro 4.1: Comparación de sistemas de adquisición y monitoreo relacionados.

Sistema	Sensor / variable	Comunicación	Almacenamiento local / nube	Apertura	Validación	Limitación
Polonelli et al. (2019)	Temperatura y humedad ambiental	LoRaWAN	Gateway con opción de servidor local	Diseño descrito; licencia integral no especificada	Seis meses en centro de datos	No evalúa contacto térmico en motores.
HIGROTERM (2021)	DHT22: temperatura y humedad	Sensores cableados	SD local	Código y diseño publicados	Ensayos de laboratorio	No incorpora enlace inalámbrico RTD.

Tabla 4.1 (continuación)

Sistema	Sensor / variable	Comunicación	Almacenamiento local / nube	Apertura	Validación	Limitación
Jakobsen (2024)	Vibración, sonido y temperatura	BLE y LoRaWAN	Datos hacia receptor; historial local/nube no especificado	Archivos de diseño publicados	Excitación mecánica y rodamiento defectuoso	Su evaluación se centra en señales mecánicas.
WISE-2410	Acelerómetro triaxial y temperatura	LoRaWAN	Servidor de aplicación según infraestructura	Producto comercial; protocolo estándar	Especificación del fabricante	Historial y acceso dependen de la integración.
SmartSense	PT100 externa: temperatura superficial	LoRa punto a punto	microSD / LittleFS; dashboard local	Diseño, firmware y software del proyecto	Piloto: 3 nodos, 32 días	Concordancia de campo; energía y PDR estimados.

4.5. Comparación con WISE-2410

El WISE-2410 es una referencia comercial pertinente por su orientación al monitoreo de maquinaria. La ficha de Advantech (2024) especifica vibración triaxial, cálculo de indicadores, sensor de temperatura y carcasa IP66. La Tabla 4.2 contrasta esas prestaciones con el alcance documentado del prototipo. Se compara la arquitectura y la funcionalidad; no se dispone de un ensayo controlado que permita establecer superioridad metrológica o energética entre ambos sistemas.

Cuadro 4.2: Comparación técnica de SmartSense y WISE-2410.

Criterio	SmartSense	WISE-2410
Variable y montaje	PT100 externa de tres hilos en superficie.	Temperatura integrada y vibración triaxial.
Comunicación	LoRa punto a punto; gateway propio.	LoRaWAN; gateway y servidor de aplicación.
Historial y consulta	Archivos locales y dashboard modificable.	Funciones dependientes de la plataforma integrada.
Apertura	Fuentes, conexiones y diseño disponibles en el proyecto.	Producto comercial con interfaces documentadas.
Protección física	Prototipo; sin clasificación IP demostrada.	Carcasa IP66 especificada.
Energía	Autonomía estimada desde 5 días de descarga parcial; periodo nominal 120 s.	Hasta dos años especificados con actualización una vez por hora.
Alcance experimental	Piloto térmico y pruebas complementarias.	Prestaciones de ficha; comparación de planta limitada a la configuración disponible.

La autonomía declarada por el fabricante utiliza un intervalo distinto del ensayado en SmartSense. Una comparación cuantitativa exigiría igualar carga de trabajo, condiciones ambientales y criterio de fin de descarga. Del mismo modo, disponer de un dashboard propio facilita adaptar la consulta, pero no demuestra que todas las plataformas compatibles con WISE-2410 carezcan de históricos locales.

4.6. Síntesis y contribución del trabajo

Los antecedentes muestran soluciones tanto abiertas como comerciales, con almacenamiento local o infraestructura de servidor. La oportunidad abordada es integrar una sonda RTD externa, radio punto a punto, alimentación por batería e histórico local en un conjunto reproducible y ajustado al piloto. No se sostiene que cada componente sea novedoso ni que la combinación sea universalmente superior.

La literatura de mantenimiento describe métodos que van más allá de adquirir datos, incluyendo procesamiento, diagnóstico y pronóstico (Jardine et al., 2006; Çınar et al., 2020). SmartSense se ubica en la adquisición y presentación de información térmica. Su evaluación debe juzgarse por la cadena funcional, la utilidad del historial y los límites declarados de la evidencia, sin atribuirle una validación de mantenimiento predictivo.

Capítulo 5

Marco de referencia

5.1. Temperatura superficial y monitoreo de condición

El mensurando de SmartSense es la temperatura superficial en el lugar de contacto de la sonda. Debe distinguirse de la temperatura del aire, del devanado y de otros puntos del mismo equipo. El montaje, la transferencia de calor hacia la sonda y el ambiente condicionan su lectura y su tiempo de respuesta. En consecuencia, comparar dos registros requiere conservar la ubicación y documentar cambios de montaje o de operación.

El monitoreo de condición utiliza observaciones del equipo para estudiar su estado. El diagnóstico busca identificar una condición o falla; el pronóstico intenta anticipar su evolución. Esta separación evita confundir la disponibilidad de una serie con la demostración de una causa o una predicción (Jardine et al., 2006). Una alarma por umbral compara la lectura con un límite configurado. En este proyecto no incorpora un modelo entrenado, una clasificación validada de fallas ni una estimación de vida útil restante.

5.2. RTD, PT100 y referencia normativa

Un detector resistivo de temperatura (RTD) aprovecha la variación de resistencia de un material con la temperatura. La designación PT100 corresponde a un elemento de platino con resistencia nominal de $100\ \Omega$ a $0\ ^\circ\text{C}$. La norma IEC 60751 establece la relación resistencia–temperatura y requisitos para sensores y termómetros industriales de platino (International Electrotechnical Commission, 2022). La relación no es exactamente lineal; el algoritmo de conversión debe corresponder al elemento utilizado y al intervalo de trabajo.

La referencia normativa no certifica una sonda particular. La clase de tolerancia, el rango utilizable y el encapsulado deben respaldarse con la identificación y documentación del componente adquirido. Como la evidencia disponible no identifica de manera completa al fabricante y modelo de la sonda instalada, este trabajo no convierte la mención de una PT100 o de la norma en una conformidad documental de Clase B. Tampoco asigna a todo el conjunto el rango teórico del elemento de platino: el cable, el montaje y la electrónica pueden imponer límites menores.

5.2.1. Conexión de tres hilos

La resistencia de los cables se suma a la del elemento en una conexión de dos hilos. La conexión de tres hilos permite compensar parte de esa contribución al asumir resistencias similares en los conductores compensados. Un desequilibrio deja un término residual, por lo que la compensación no equivale a eliminar todos los errores del montaje (Maxim Integrated, 2015).

Para SmartSense interesa mantener longitud, sección y uniones consistentes y revisar contactos defectuosos. Además, el contacto térmico de una sonda magnética con una carcasa introduce efectos distintos de la resistencia eléctrica del cable. Una corrección eléctrica no elimina el retardo térmico ni una diferencia espacial entre el punto de contacto y el punto observado por otro instrumento.

5.2.2. Conversión MAX31865

El MAX31865 convierte la razón entre la resistencia RTD y una resistencia de referencia externa mediante un convertidor de 15 bits. Admite configuraciones de dos, tres y cuatro hilos, interfaz SPI y detección de fallas de conexión (Maxim Integrated, 2015). Para un código RTD válido n , excluido el bit de falla, la relación nominal es

$$R_{\text{RTD}} = \frac{n}{2^{15}} R_{\text{ref}}. \quad (5.1)$$

El firmware convierte luego esa resistencia a temperatura. El valor de R_{ref} y su estabilidad afectan la conversión; la resolución digital no debe confundirse con la exactitud del sistema. El estado de falla debe comprobarse antes de aceptar la lectura.

5.3. Microcontrolador y operación local

La placa XIAO ESP32-C6 integra un microcontrolador y las interfaces necesarias para enlazar periféricos; su documentación describe conexiones, alimentación y modos de bajo consumo (Seeed Studio, sf). En la arquitectura implementada, SPI enlaza el acondicionador y UART enlaza el radio. El nodo identifica la medición y organiza su ciclo de actividad. El gateway cumple una función distinta: recibe, conserva y presenta datos, además de atender clientes por Wi-Fi local.

El almacenamiento local conserva la información cerca de la fuente, en consonancia con el concepto de procesamiento en el borde (Shi et al., 2016). Esto reduce la dependencia de un servicio remoto para consultar el historial, pero deja al gateway, su reloj y su medio de almacenamiento como elementos de los que depende el registro. Un archivo persistente puede consultarse después de que un nodo aparezca desconectado; el estado actual del enlace no describe retroactivamente todas las muestras de ese archivo.

5.4. LoRa y LoRaWAN

LoRa es una técnica de modulación por espectro ensanchado mediante señales de frecuencia variable. Sus parámetros físicos establecen compromisos entre tasa de datos, tiempo de transmisión y capacidad de

recepción (Semtech Corporation, 2015). LoRaWAN añade reglas de acceso y una arquitectura con dispositivos, gateways y servidor de red sobre esa capa física (Augustin et al., 2016). Un enlace que utiliza LoRa no es automáticamente una red LoRaWAN.

SmartSense utiliza radios E220 por UART y comunicación punto a punto hacia un gateway, con identificadores y mensajes de aplicación propios. El manual de la familia describe modos de operación e interfaces (Chengdu Ebyte Electronic Technology Co., Ltd., sf). La referencia consultada corresponde a un modelo de la familia y se usa para esos conceptos; no acredita la variante exacta del módulo de 433 MHz identificado de forma abreviada en la lista de materiales del proyecto. Las condiciones de radio efectivamente usadas deben obtenerse del firmware y de los registros del ensayo.

En una red con varios emisores, compartir el canal puede ocasionar superposición de transmisiones. Por ello, el resultado con 3 nodos no demuestra capacidad para un número arbitrario de equipos. La carga y la selección de parámetros forman parte del problema de escalabilidad estudiado por Bor et al. (2016).

5.4.1. PDR y disponibilidad

La tasa de entrega de paquetes (PDR, por sus siglas en inglés) compara los paquetes válidos recibidos con los enviados dentro de una misma ventana:

$$\text{PDR} = \frac{N_{\text{recibidos}}}{N_{\text{enviados}}} \times 100 \%. \quad (5.2)$$

Es necesario definir cómo se tratan duplicados, reinicios y retransmisiones. Un contador de secuencia puede aportar evidencia directa si se conoce su comportamiento ante esos eventos. Cuando solo se tienen marcas de llegada, el número de envíos se infiere de un periodo supuesto. El resultado debe denominarse PDR estimado: un intervalo largo puede obedecer a pérdida, apagado o cambio de cadencia, y el archivo de recepción por sí solo no separa todas esas causas.

La disponibilidad describe en qué medida el servicio o los datos estuvieron accesibles en una ventana. En el análisis de SmartSense, la disponibilidad de datos se operacionaliza como muestras recibidas frente a muestras esperadas según el periodo de referencia:

$$A_{\text{datos}} = \frac{N_{\text{muestras}}}{N_{\text{esperadas}}} \times 100 \%. \quad (5.3)$$

La disponibilidad cruda utiliza toda la ventana observada. La disponibilidad del enlace durante periodos activos excluye intervalos clasificados como paradas del gateway; depende de ese criterio de exclusión. Aunque dos expresiones puedan parecer similares, sus denominadores y poblaciones responden a preguntas distintas. Un valor alto condicionado al gateway activo no significa que el historial esté disponible durante toda la operación calendario. La identificación de paradas mediante huecos simultáneos debe declararse como inferencia y confrontarse, cuando sea posible, con registros de alimentación o de planta.

5.4.2. RSSI, SNR y alcance

RSSI representa un indicador de potencia recibida, normalmente expresado en dBm. SNR expresa la relación entre la potencia de señal y de ruido en dB. Son magnitudes diferentes: no puede obtenerse SNR a partir de RSSI sin información adicional sobre el ruido. El análisis físico de LoRa distingue estos parámetros y su relación con la recepción (Augustin et al., 2016).

La instrumentación debe indicar qué magnitud entrega el módulo y cómo se convierte su código. Un valor registrado de RSSI no acredita una serie de SNR; tampoco permite calcular un alcance universal. Antenas, obstáculos, orientación y posición afectan el resultado. Si la comunicación sigue operativa al terminar una prueba de distancia, el último punto proporciona una cota inferior experimental de alcance, no el máximo del enlace.

5.5. Sueño profundo, ciclo de trabajo y energía

El sueño profundo reduce la actividad del microcontrolador entre adquisiciones. El consumo total del nodo también incluye radio, acondicionador, reguladores, divisor y corrientes de fuga: no puede deducirse únicamente de la corriente de reposo de la placa (Seeed Studio, sf). La estrategia energética debe abarcar qué periféricos quedan alimentados y cuánto dura cada estado.

Si t_a es el tiempo activo y T el periodo completo, el ciclo de trabajo del nodo se expresa como $D = t_a/T$. Para un modelo de dos estados, una corriente media aproximada es

$$I_{\text{media}} = DI_a + (1 - D)I_s, \quad (5.4)$$

donde I_a e I_s representan las corrientes medias activa y de reposo. Deben medirse sobre el nodo completo. El ciclo activo del microcontrolador no es el ciclo de ocupación del canal: este último depende solo del tiempo de emisión radioeléctrica. Por ello, el porcentaje de actividad del nodo no demuestra por sí mismo conformidad con un límite de uso de espectro.

Una aproximación de autonomía divide la capacidad utilizable entre la corriente media, con unidades compatibles. Requiere conocer la capacidad efectiva, el corte de tensión, las pérdidas y las condiciones de descarga. Inferir meses de funcionamiento desde una disminución de tensión durante pocos días exige además un modelo de estado de carga; no constituye una prueba hasta agotamiento. En SmartSense, la evidencia energética se mantiene como estimación basada en una descarga parcial de cinco días.

5.6. Concordancia de campo, error e incertidumbre

Según el vocabulario metrológico, calibrar establece relaciones entre indicaciones y valores de referencia con sus incertidumbres; ajustar modifica la respuesta de un instrumento. Error de medición e incertidumbre son conceptos diferentes: el primero es una diferencia respecto de un valor de referencia y la segunda caracteriza la dispersión atribuible al mensurando (JCGM, 2012).

En una comparación pareada de campo puede calcularse

$$\Delta T_i = T_{SS,i} - T_{ref,i}, \quad \text{MAE}_{ref} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |\Delta T_i|. \quad (5.5)$$

Estas diferencias describen concordancia con el instrumento utilizado. Cuando ese mismo instrumento intervino en el ajuste del offset, la comparación posterior no es una validación independiente de la exactitud absoluta. En particular, una referencia infrarroja y una PT100 de contacto pueden observar áreas distintas y responder de forma diferente a emisividad, montaje y transitorios. Una diferencia pequeña entre ambas no elimina esas contribuciones.

Un presupuesto de incertidumbre necesita un modelo de medición e información sobre las fuentes que influyen en el resultado. Para entradas independientes x_j , la forma básica de combinación es

$$u_c^2(y) = \sum_j \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 u^2(x_j), \quad (5.6)$$

con términos de covarianza adicionales si las entradas están correlacionadas (JCGM, 2008). En este caso sería necesario caracterizar, entre otras contribuciones, la referencia, la resistencia de referencia eléctrica, los conductores, la repetibilidad y el montaje térmico. Una tolerancia de catálogo o la dispersión de unas pocas parejas no sustituyen ese presupuesto. Como no se dispone de dicha caracterización trazable, el resultado térmico del proyecto se presenta como concordancia de campo, no calibración metrológica.

Capítulo 6

Diseño metodológico

6.1. Enfoque, unidad de análisis y alcance

Se desarrolló una investigación aplicada mediante construcción de un prototipo y evaluación experimental de sus funciones, complementada con observación de su operación en planta. La unidad de adquisición fue un nodo con una sonda de temperatura superficial; la unidad de análisis fue la serie temporal identificada por su dirección MAC. El piloto comprendió 3 nodos y un gateway. Su propósito fue obtener un histórico consultable y valorar adquisición, comunicación y persistencia bajo las condiciones disponibles, sin establecer causalidad entre temperatura y una falla mecánica.

Se separaron tres clases de evidencia: verificaciones funcionales de la cadena implementada, registros observacionales del despliegue y ensayos complementarios de campo. Los cálculos de disponibilidad, concordancia y autonomía conservan las limitaciones expuestas en el capítulo 5. Este capítulo define procedimientos y cálculos; los indicadores obtenidos y su interpretación corresponden al capítulo de resultados. La presencia de un protocolo o de una función en el firmware no se considera, por sí sola, evidencia de que un ensayo se ejecutó.

6.2. Etapas del trabajo y productos verificables

La tabla 6.1 relaciona las entradas, procedimientos, variables y salidas de cada etapa. Permite distinguir la construcción del sistema de la evaluación de los datos que produjo.

Cuadro 6.1: Secuencia metodológica y trazabilidad de sus productos.

Etapas	Entrada	Procedimiento	Variable registrada	Salida
Requisitos	Necesidad de histórico superficial y consulta local.	Traducir el uso en funciones de adquisición, envío, conservación, consulta y alarmas.	Periodo, identificación, retención y funciones requeridas.	Requisitos para contrastar con el prototipo.

Etapas	Entrada	Procedimiento	Variable registrada	Salida
Selección	Requisitos y documentación técnica disponible.	Comparar componentes por interfaces, montaje, energía y operación local.	Compatibilidad y limitaciones de cada alternativa.	Matriz de selección, tabla 6.2.
Construcción	Componentes, esquemas y firmware.	Integrar PT100, conversor, nodo, radio, alimentación y gateway.	Conexiones, parámetros de conversión y radio.	Prototipo y esquemas reproducibles.
Verificación funcional	Prototipo integrado.	Revisar lectura, recepción por MAC, escritura, consulta diaria, offset y alarmas.	Lectura, trama, archivo y respuesta de interfaz.	Evidencia funcional de cada eslabón.
Ventana de 60 min	CSV histórico con los tres nodos.	Extraer una hora con cobertura simultánea y contar registros en $[t_0, t_0 + 1 \text{ h})$.	Tiempo, temperatura y conteo por nodo.	Ejemplo de continuidad; no PDR directo.
Despliegue	Nodos sobre equipos y gateway local.	Registrar marcha y parada, exportar históricos y ordenar por MAC y fecha.	Temperatura, marcas temporales y huecos.	Series del piloto de 32 días y cobertura por nodo.
Alcance	Nodo móvil, gateway y registro instrumentado.	Alejar el nodo y regresar en recorrido urbano con obstáculos.	Recepción, RSSI, batería y punto más lejano.	Cota inferior de alcance en ese recorrido.
Comparación térmica	PT100 instalada y Fluke 62 MAX.	Tomar cinco parejas cercanas en tiempo y ubicación superficial.	Lecturas SmartSense y referencia de campo.	Diferencias pareadas y límites de la comparación.
Descarga parcial	Nodo y celda de 1000 mA h.	Operar durante 120 h y registrar tensión inicial y final.	Tensión y duración; tiempo activo por separado.	Dos extrapolaciones condicionadas, no vida útil medida.

6.3. Requisitos y selección de componentes

Los requisitos centrales fueron medir por contacto sin tendido de cable de datos hasta cada máquina, identificar cada punto de adquisición, conservar el histórico por fecha y consultar la información sin Internet. La selección buscó compatibilidad entre esas funciones y los medios disponibles. La tabla 6.2 expresa razones de ingeniería; no presenta una comparación experimental exhaustiva de todos los componentes alternativos.

Cuadro 6.2: Matriz de selección de componentes y limitaciones reconocidas.

Requisito	Selección	Razón de ingeniería	Limitación
Contacto superficial desmontable	PT100 magnética de tres hilos, frente a DS18B20.	Montaje disponible para carcasa y cadena RTD compatible con compensación de conductores (International Electrotechnical Commission, 2022; Maxim Integrated, 2015).	Requiere conversor y buen contacto térmico. Sin identificación completa no se atribuyen clase de tolerancia ni rango certificado a la sonda.

Requisito	Selección	Razón de ingeniería	Limitación
Conversión resistiva	MAX31865.	Interfaz SPI, modo de tres hilos y registro de fallas; se parametrizan resistencia nominal y de referencia (Maxim Integrated, 2015).	La exactitud depende también de referencia, cableado y montaje. La resolución no acredita exactitud.
Control compacto y operación intermitente	XIAO ESP32-C6.	Integra SPI, UART, ADC, temporización y sueño profundo en una placa apta para el nodo (Seeed Studio, sf).	El consumo del conjunto incluye periféricos; la corriente del microcontrolador no representa todo el nodo.
Tramas pequeñas y enlace distribuido	E220 con LoRa, frente a Wi-Fi/BLE para el enlace nodo–gateway.	Prioriza transmisión de baja tasa entre puntos separados; UART simplifica la integración. Wi-Fi se conserva para consulta local (Centenaro et al., 2016).	Canal compartido y tasa aérea limitada. No se efectuó un ensayo comparativo equivalente de las tres radios ni se identificó documentalmente la variante exacta del E220.
Alimentación sin cable de red	Batería LiPo.	Permite instalar el nodo y recargarlo; se combina con adquisición intermitente.	Capacidad útil, tensión de corte, envejecimiento y consumo de periféricos condicionan la duración. La celda del ensayo fue de 1000 mA h.
Histórico local	microSD y LittleFS alternativo.	Archivos diarios por sensor; microSD ofrece un medio extraíble y LittleFS permite registrar cuando no está montada.	No constituye duplicación automática. Se depende del reloj, de la integridad del medio y de exportar antes de la rotación.
Consulta junto al equipo	Pantalla del gateway, controlador ST7789.	Ofrece lectura local y estado sin abrir un navegador; el panel táctil facilita interacción.	Área limitada y dependencia de alimentación del gateway; el análisis histórico amplio se realiza en el dashboard.

6.4. Periodo de adquisición y carga de datos

Se adoptó un periodo nominal de 120 s para el piloto. La evolución térmica superficial de los equipos observados es lenta frente a las oscilaciones que se estudian mediante vibración. Por ello, una serie térmica espaciada permite seguir calentamientos y enfriamientos sin pretender capturar vibraciones ni transitorios más breves que su cadencia. No se midió una constante de tiempo universal del conjunto sonda–máquina.

Para operación continua, el volumen nominal por nodo se calcula como

$$N_{\text{día}} = \frac{86\,400 \text{ s}}{120 \text{ s}} = 720 \quad \text{muestras por nodo y día.} \quad (6.1)$$

Con 3 nodos corresponde a 2160 muestras diarias, antes de considerar interrupciones. Una retención de 30 días representa 21 600 registros por nodo o 64 800 para los tres; son conteos de diseño, no tamaños en bytes ni muestras efectivamente recibidas. Acortar el periodo aumenta aproximadamente en proporción inversa el número de conversiones, envíos y escrituras. También aumenta la actividad energética y la probabilidad de concurrencia en un canal compartido (Bor et al., 2016).

El intervalo de 120 s es un compromiso de diseño validado funcionalmente para este piloto, no un óptimo universal. Una aplicación con cambios térmicos más rápidos o exigencias de alarma distintas necesita otra evaluación. Además, el firmware usa el parámetro como duración del sueño y añade actividad al despertar; el periodo nominal no garantiza recepciones separadas exactamente 120 s. La mediana observada de 121 s se conserva como dato del registro, sin sustituir el periodo nominal empleado en los cálculos publicados.

6.5. Protocolo de despliegue y evaluación de comunicación

La instalación fijó las sondas sobre las superficies de interés y vinculó cada MAC con un nodo y un equipo. La puesta en marcha comprendió comprobar recepción, configurar la hora local del gateway, revisar escritura diaria y confirmar acceso al dashboard. Se mantuvieron registros separados por sensor para estudiar los ciclos de operación y los huecos. El archivo analizado se conservó mediante exportación previa a la rotación de históricos; el procedimiento de almacenamiento se desarrolla en la sección 7.4.1.

El análisis del piloto de 32 días debe declarar la ventana de cada comparación. El archivo fuente contiene cobertura desigual y una extensión temporal del Nodo B; no se asume que toda fila de todos los nodos pertenezca a una ventana común idéntica. Para comparar simultáneamente equipos se recorta a fechas compartidas, mientras que una estadística individual debe identificar sus fechas inicial y final. Las interrupciones no se rellenan como si fueran mediciones.

6.5.1. Indicadores y exclusiones

Se aplican las definiciones del marco de referencia a ventanas y poblaciones explícitas:

$$\text{PDR} = \frac{N_{\text{recibidos}}}{N_{\text{enviados}}} \times 100 \%, \quad A_{\text{datos}} = \frac{N_{\text{muestras disponibles}}}{N_{\text{muestras esperadas}}} \times 100 \%. \quad (6.2)$$

La disponibilidad cruda compara lo disponible con lo esperado durante toda la ventana calendario. La disponibilidad condicionada a periodos activos excluye los tramos clasificados como gateway apagado. Las dos medidas responden a preguntas distintas y no deben intercambiarse con el PDR, cuyo denominador ideal cuenta envíos reales.

El histórico no contenía secuencia de envío. El script `analisis/perdida_paquetes.py` ordena las llegadas por MAC y obtiene $\Delta t_i = t_{i+1} - t_i$. Para intervalos de hasta 1800 s calcula

$$k_i = \text{round}\left(\frac{\Delta t_i}{120 \text{ s}}\right), \quad \widehat{N}_{\text{faltantes},i} = \text{máx}(0, k_i - 1). \quad (6.3)$$

Así, un intervalo próximo a kT implica $k - 1$ tramas faltantes bajo el supuesto de cadencia estable. El denominador inferido es el número recibido más la suma de faltantes. Los huecos mayores de 30 min se excluyen de esa suma y se contabilizan separadamente. Su coincidencia entre nodos respalda la interpretación de paradas compartidas, pero el umbral temporal por sí solo no demuestra que el gateway estuviera apagado ni descarta una falla común. Sin bitácora de alimentación, la atribución continúa siendo una inferencia. El método tampoco observa pérdidas anteriores a la primera recepción o posteriores a la última de cada tramo.

6.5.2. Ventana representativa y protocolo instrumentado

La ventana ilustrativa de una hora se extrae del despliegue con `analisis/prueba_60min.py`. El script busca, desde el comienzo compartido y avanzando en pasos de 30 min, la primera hora con al menos 25 registros de cada nodo. Emplea un intervalo semiabierto para no contar dos veces el extremo final. A la cadencia nominal se esperan $3600/120 = 30$ muestras por nodo. La ventana presentada en el artículo corresponde al 10 de mayo de 2026, de 00:00 a 01:00. Esta selección favorece una hora con buena cobertura: ilustra funcionamiento y no es una muestra aleatoria representativa de todas las paradas del despliegue. La razón recibido/esperado describe cobertura nominal, no un conteo directo de paquetes enviados.

Los documentos `analisis/PROTOCOLO_PDR.md` y `analisis/PROTOCOLO_PRUEBA_60MIN.md` especifican una repetición instrumentada distinta: cargar y registrar el voltaje inicial, programar los tres nodos y el gateway, capturar el monitor serie durante 60 min y anotar inicio, duración y distancia. La trama añade SEQ, VBAT y UP; el gateway puede registrar RSSI cuando recibe el byte válido del radio. Antes de usarlo se debe comprobar recepción normal y que `rssi_raw` sea distinto de -1 , como prescribe el protocolo. La salida se procesa mediante `analisis/analizar_prueba.py`.

La secuencia conservada durante sueño profundo permite estimar envíos entre el primer y el último contador observados. Para una medición controlada deben delimitarse reinicios, duplicados y extremos de sesión; la lógica publicada no prueba por sí misma que esos casos estén resueltos. Estos protocolos no agregan retroactivamente secuencias o RSSI al CSV histórico, ni convierten la hora seleccionada en un nuevo ensayo ejecutado. El tiempo UP es tiempo encendido del nodo hasta formar la trama y no latencia extremo a extremo: esta requiere relojes sincronizados y marcas de envío y recepción.

6.5.3. Ensayo de alcance con obstrucciones

La evaluación complementaria del 20 de agosto de 2026 empleó la configuración de 433 MHz descrita en el proyecto y un recorrido urbano sin línea de vista directa (NLOS), con edificios interpuestos. Se alejó un nodo del gateway y se regresó, registrando recepción, RSSI y batería frente al tiempo. No se trataron las muestras móviles como una curva calibrada de RSSI frente a distancia fija.

El recorrido llegó aproximadamente a 688 m con el enlace operativo y terminó voluntariamente. Por ello, ese punto define una cota inferior experimental para las condiciones ensayadas; no establece el alcance máximo, una cobertura garantizada en planta ni el comportamiento de otra configuración. No se calcula margen de enlace a partir de una sensibilidad genérica: falta identificar de forma completa la variante de radio y sus parámetros físicos. No se obtuvo una serie de SNR del despliegue.

6.6. Comparación térmica de campo

La comparación utilizó un Fluke 62 MAX como referencia de campo, sin certificado vigente de calibración disponible para el estudio. Se registraron cinco parejas sobre el motor del succionador, procurando simultaneidad y proximidad al punto de contacto de la PT100, en la zona caliente aproximada de 65 a 71 °C. Para cada pareja se calcula $\Delta T_i = T_{SS,i} - T_{ref,i}$ y se resume el valor absoluto medio mediante la ecuación 5.5.

La salida del procedimiento es concordancia local con el instrumento empleado, no calibración trazable (JCGM, 2012, 2008). La comparación está limitada por el número de parejas, un único nodo y el intervalo térmico estrecho. La referencia infrarroja y la sonda de contacto no observan exactamente la misma área ni responden igual a emisividad y montaje. Además, el mismo instrumento intervino en el ajuste del offset; la comparación posterior no es independiente. Para evaluar exactitud absoluta harían falta una referencia calibrada, un presupuesto de incertidumbre y varios puntos térmicos en los tres nodos.

6.7. Diseño energético y estimación de autonomía

El tiempo activo se obtuvo del registro de arranques del nodo, hasta completar adquisición y transmisión antes del sueño. El valor de referencia de 2.279 s y el periodo nominal dan

$$D = \frac{t_{\text{activo}}}{T} = \frac{2.279}{120} = 0.01899 \approx 1.9 \%. \quad (6.4)$$

Esta aproximación usa 120 s como periodo total de diseño; la duración efectiva incluye los tiempos del firmware. El valor describe actividad del nodo, no tiempo de emisión de radio ni recuperación probada frente a bloqueo del enlace.

El modelo energético de dos estados permite expresar corriente media y autonomía ideal como

$$I_{\text{media}} = DI_{\text{activo}} + (1 - D)I_{\text{sueño}}, \quad t_{\text{aut}} = \frac{C_{\text{útil}}}{I_{\text{media}}}. \quad (6.5)$$

Con capacidad en mAh y corriente en mA, el cociente se expresa en horas. La ecuación requiere la corriente del conjunto y capacidad útil a las condiciones del ensayo, no únicamente valores nominales del microcontrolador.

6.7.1. Entradas de la descarga parcial y dos extrapolaciones

El script `analisis/autonomia_bateria.py` utiliza una celda de 1000 mA h y dos lecturas: 4,112 V el 13 de agosto y 4,089 V el 18 de agosto de 2026, separadas por 120 h. La caída observada de 0,023 V se convierte en pendiente mediante

$$r_V = \frac{V_0 - V_1}{\Delta t} = \frac{4.112 - 4.089}{120} \approx 0.000192 \text{ V/h}, \quad \hat{t}_{\text{lineal}} = \frac{V_0 - V_{\text{corte}}}{r_V}. \quad (6.6)$$

Hasta 3,30 V, la estimación lineal resulta en 177 días. El script la denomina cota inferior conservadora al compararla con su modelo de curva LiPo; no es un límite físico garantizado bajo cualquier temperatura, carga o envejecimiento.

El segundo cálculo interpola una tabla típica de tensión en circuito abierto frente a estado de carga (OCV–SoC). Si $s(V)$ es la fracción de carga interpolada, se supone descarga a ritmo constante:

$$r_s = \frac{s(V_0) - s(V_1)}{120 \text{ h}}, \quad \hat{t}_{\text{LiPo}} = \frac{s(V_0) - s(V_{\text{corte}})}{r_s}. \quad (6.7)$$

El intervalo de 291–307 días corresponde a cortes de 3.30 y 3,00 V. Son salidas del modelo parametrizado con los dos puntos, no duraciones observadas. La tabla es típica, no una caracterización de esa celda; tampoco se documenta relajación suficiente para asegurar tensión de circuito abierto. La caída pequeña vuelve el cálculo sensible a resolución, temperatura y condiciones de lectura. Ninguna extrapolación demuestra meses de funcionamiento. No se infiere automáticamente la vida de otra batería duplicando su capacidad nominal.

6.7.2. Instrumentación para caracterizar corriente

La figura 6.1 conserva el montaje documentado para observar el pulso activo: un shunt de $1\ \Omega$ en el retorno de la batería y un osciloscopio permiten obtener $I(t) = V_{\text{shunt}}(t)/R_{\text{shunt}}$. Es un esquema de medición, no un oscilograma registrado. El repositorio también incluye un programa con INA219 para estimar la corriente activa. Sus valores de ejemplo son ilustrativos y la corriente de sueño asumida de $15\ \mu\text{A}$ no es una medición del nodo completo. En particular, el perfil dibujado por el script de autonomía usa una corriente activa inferida del propio modelo; no valida de manera independiente la extrapolación de tensión.

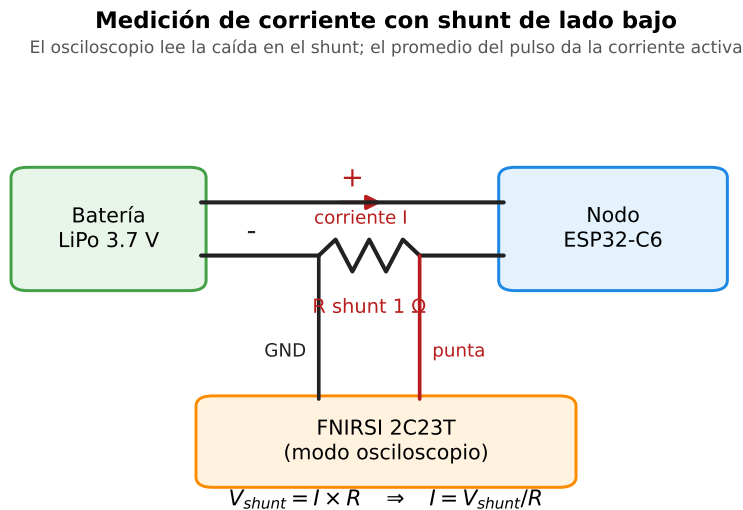


Figura 6.1: Montaje documentado para medir corriente a partir de la caída en un shunt de lado bajo. Explica la conexión y conversión tensión–corriente; no acredita una captura experimental del pulso ni la corriente total de sueño. Fuente: diagrama del repositorio.

6.8. Trazabilidad y límites de reproducción

Para reproducir el análisis se deben conservar el CSV exportado, las fechas y MAC seleccionadas y la configuración usada. Varios scripts buscan el CSV en la carpeta de descargas del equipo de desarrollo; el código no garantiza que los datos estén disponibles en otra máquina. También se requieren registros serie para los ensayos complementarios. Debe distinguirse cada dato medido de una transformación o estimación.

Capítulo 7

Desarrollo e implementación

7.1. Arquitectura y responsabilidades

La implementación distribuye la adquisición entre 3 nodos y concentra recepción, persistencia y consulta en un gateway. La cadena funcional es PT100 → MAX31865 → ESP32-C6 → E220 → gateway → microSD/LittleFS → pantalla/dashboard. El gateway también actualiza la lectura reciente de la interfaz al recibir datos: la pantalla no necesita volver a leer el histórico para cada actualización. La figura 7.1 muestra la separación entre adquisición, enlace radio y acceso local.

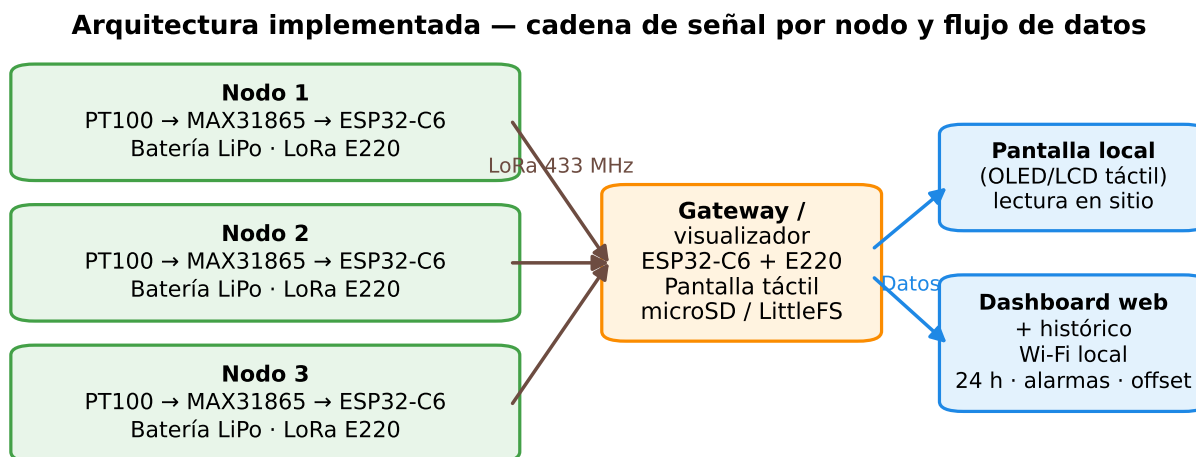


Figura 7.1: Arquitectura de adquisición y consulta local. Los tres nodos comparten el gateway, que identifica las tramas, conserva series por sensor y presenta lecturas por pantalla y Wi-Fi. El diagrama describe responsabilidades e interfaces; no representa una prueba de alcance ni capacidad máxima. Fuente: diseño del proyecto.

El enlace entre nodos y gateway utiliza LoRa punto a punto con mensajes propios. No se implementa una red LoRaWAN ni un servidor de red de ese protocolo. El acceso por Wi-Fi es la vía entre navegador y gateway y no sustituye el enlace de los sensores. Esta separación permite consultar datos sin Internet, siempre

que el gateway esté alimentado, su almacenamiento esté disponible y su reloj sea válido.

7.2. Construcción del nodo sensor

Cada nodo combina una placa XIAO ESP32-C6, una PT100 magnética de tres hilos, el MAX31865, un E220 y una batería LiPo. La conexión RTD se configura como MAX31865_3WIRE; el firmware define $R_{\text{nominal}} = 100\ \Omega$ y $R_{\text{ref}} = 421,1\ \Omega$. Este último es el valor empleado en la conversión y descrito como caracterizado en la documentación del proyecto; no reemplaza un certificado ni un presupuesto de incertidumbre de la cadena.

El MAX31865 se conecta por SPI implementado en software; la alimentación del acondicionador se conmuta desde un pin para reducir su actividad entre lecturas. El E220 se conecta por UART y dispone de líneas de selección de modo. La figura 7.2 documenta las conexiones y la figura 7.3 muestra el montaje físico. Las denominaciones abreviadas que aparezcan en los esquemas no identifican documentalmente la variante completa del radio ni la clase de la sonda, conforme a las limitaciones de la sección 5.2.

Nodo sensor: XIAO ESP32-C6 + PT100/MAX31865 + LoRa E220-433

Verificado contra Nodo_Lora.ino: detalle en hardware/CONEXIONES.md

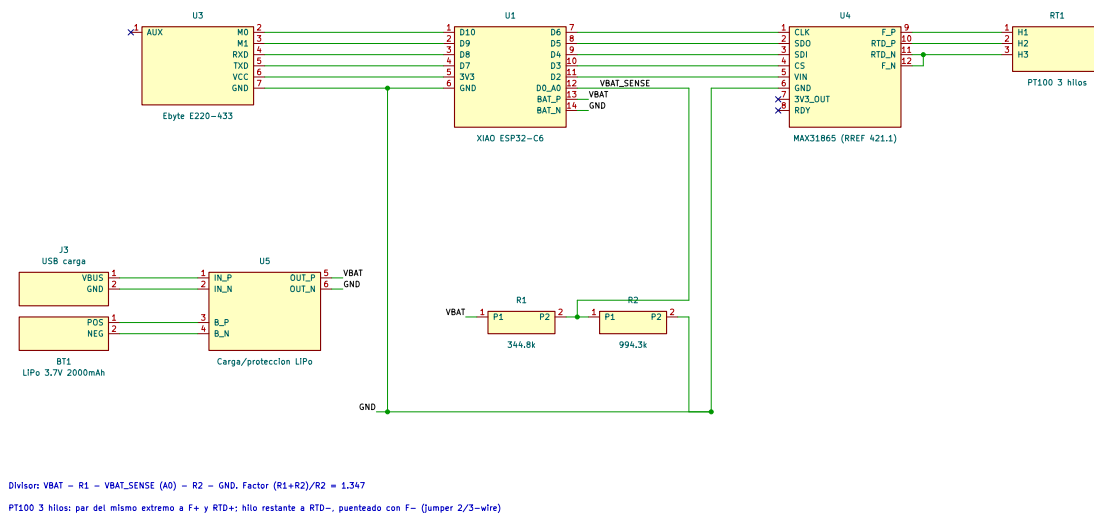


Figura 7.2: Conexiones del nodo: SPI hacia el MAX31865, UART y líneas de modo hacia E220, alimentación y divisor de batería. Permite seguir la integración eléctrica; los rótulos de componentes no certifican la tolerancia de la PT100 ni la variante exacta del radio instalado. Fuente: esquema del proyecto.



Figura 7.3: Evidencia del nodo ensamblado e instalado sobre un equipo. Permite reconocer la disposición física del prototipo y su uso en campo; una fotografía no demuestra exactitud, grado de protección ni vida útil de batería. Fuente: registro fotográfico del proyecto.

7.2.1. Ciclo de adquisición y control de fallas

El archivo `Nodo_Lora.ino` de la versión con LoRa y página local inicia interfaces, carga configuración persistida, alimenta el acondicionador y revisa su registro de fallas. En condiciones normales intenta cuatro conversiones, descarta valores no numéricos y valores fuera de los límites programados, y promedia las lecturas aceptadas. El registro de fallas del MAX31865 permite identificar problemas eléctricos (Maxim Integrated, 2015); esos límites de software no constituyen el rango calibrado de la sonda.

Si todas las conversiones fallan, se intenta una lectura adicional. La versión revisada devuelve 0.0 cuando tampoco obtiene una lectura válida; al ser un número finito, ese valor podría llegar al histórico. Por tanto, consultar el registro de fallas por serie y revisar valores anómalos sigue siendo necesario: no se afirma que todos los errores de sensor queden codificados de manera inequívoca en la trama. Incorporar un indicador explícito de validez sería una mejora posterior.

Tras medir temperatura y batería, el nodo forma y transmite la trama, atiende brevemente mensajes y programa el temporizador de sueño profundo. El parámetro de sueño se guarda mediante `Preferences` y se limita entre 5 y 7200 s. El código fuente revisado tiene 60 s como valor por defecto; los 120 s del piloto corresponden a la configuración operativa persistida, que debe verificarse al reproducirlo. Durante los primeros 30 ciclos tras un arranque no causado por el temporizador, el firmware habilita solicitudes de configuración remota; no permanece continuamente escuchando mientras duerme.

7.2.2. Lectura de batería

El ADC lee un divisor resistivo. En la versión revisada se definen $R_1 = 344\,800\,\Omega$, $R_2 = 994\,300\,\Omega$, ganancia $K = 1$ y corrección $B = 0,090\text{ V}$. La operación programada es

$$V_{\text{bat}} = KV_{\text{ADC}} \frac{R_1 + R_2}{R_2} + B. \quad (7.1)$$

Se transforma luego la tensión en un porcentaje lineal entre 3,30 y 4,10 V, saturado entre 0 y 100. Es un indicador orientativo para la interfaz; no es medición de capacidad remanente por conteo de carga ni la curva OCV–SoC utilizada en la sección 6.7. Los parámetros reproducen el cálculo del código, sin acreditar por sí solos la exactitud del canal ADC.

7.3. Comunicación y formato de mensajes

El proyecto documenta operación en 433 MHz, direccionamiento fijo, UART a 9600 bit/s y tasa aérea de 2.4 kbit/s. El código usa un canal común, identificado como 23, y dirección de destino maestro 1. La equivalencia entre código de canal y frecuencia concreta depende de la variante; no se deduce de un manual de otro E220 (Chengdu Ebyte Electronic Technology Co., Ltd., sf). La configuración automática al arrancar está deshabilitada en el nodo revisado, de modo que las constantes del programa no sustituyen comprobar la configuración retenida por el radio.

Para transmitir en modo fijo, el nodo antepone los bytes alto y bajo de la dirección del gateway y el canal al mensaje textual terminado en salto de línea. La dirección radio encamina la trama; la MAC identifica de forma persistente el sensor para el almacenamiento y la interfaz. La tabla 7.1 fija la correspondencia empleada por los scripts del piloto, sin confundir la dirección 13 del ejemplo de firmware con la dirección de los tres dispositivos.

Cuadro 7.1: Identificadores de los nodos en los scripts de análisis.

Nombre en el análisis	MAC
Nodo A	58:E6:C5:13:A3:C0
Nodo B	58:E6:C5:13:A9:20
Nodo C	58:E6:C5:19:28:20

La trama histórica contiene tipo DATA, ID, TEMP, BAT y MAC. La instrumentación posterior amplía el formato con los campos de la tabla 7.2. En el firmware se construye como la siguiente secuencia de claves, con valores separados por comas:

```
DATA,ID=...,SEQ=...,TEMP=...,VBAT=...,  
BAT=...,UP=...,MAC=...
```

El intercambio de configuración utiliza CFG_REQ, CFG y CFG_ACK; también existen mensajes de consulta y estado. Estos mensajes no deben contarse como muestras térmicas. El contador SEQ se incrementa para DATA, sobrevive al sueño profundo y puede reiniciarse por corte de alimentación. El gateway publicado

Cuadro 7.2: Campos de aplicación y significado en la versión instrumentada.

Campo	Contenido	Alcance
ID	Dirección lógica del nodo.	No reemplaza la MAC del archivo.
TEMP	Temperatura calculada en el nodo, en °C.	El gateway puede aplicar offset.
BAT	Porcentaje aproximado por tensión.	Indicador, no capacidad medida.
MAC	Identificación persistente del dispositivo.	Clave para asociar serie y configuración.
SEQ	Contador incrementado en cada envío.	Añadido después del histórico; retenido en sueño profundo.
VBAT	Tensión calculada por ADC y divisor.	Añadida para ensayos instrumentados.
UP	Milisegundos encendido hasta construir la trama.	No mide recepción ni latencia de red.

cuenta recepciones entre secuencias observadas, pero no elimina explícitamente duplicados y su detección de reinicio no cubre todos los escenarios. La prueba directa de PDR exige controlar esos casos y conservar el registro completo, conforme a la sección 6.5.2.

La instrumentación de RSSI intenta habilitar un byte adicional en el E220 y registra un indicador de ausencia cuando no está disponible. El protocolo exige comprobar su funcionamiento con el módulo instalado y permite desactivar el intento si interfiere en la recepción. Su presencia en el código actual no demuestra que existiera RSSI en el histórico de planta; los registros de alcance pertenecen a un ensayo posterior.

7.4. Gateway, reloj y persistencia

El gateway utiliza ESP32-C6, radio E220, pantalla táctil con controlador ST7789 y microSD. Las conexiones añadidas se presentan en la figura 7.4. Al recibir una trama, el programa identifica la MAC, actualiza su última recepción, separa temperatura cruda de corregida y actualiza el estado mostrado. La lógica de alarma se ejecuta con la temperatura del nodo disponible en el gateway.

La hora se sincroniza desde el navegador y se aplica la zona UTC-5 para nombrar archivos y ubicar muestras dentro del día. La rutina de guardado no escribe mientras el reloj no sea válido; una recepción visible no garantiza por sí misma persistencia histórica. Por ello, verificar hora y escritura forma parte de la puesta en marcha. La ausencia de Internet no elimina la necesidad de una referencia temporal correcta.

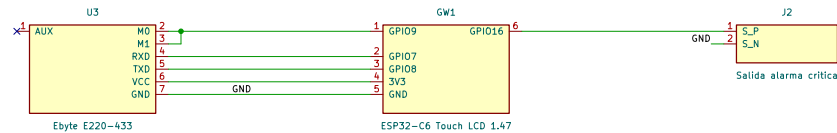
7.4.1. Archivos diarios y ventana móvil

La función de selección de almacenamiento utiliza microSD cuando está montada y LittleFS en caso contrario. LittleFS también contiene recursos web y configuración auxiliar. Este respaldo significa un medio alternativo de registro, no una réplica simultánea ni una migración automática entre medios. El fallo de apertura de un archivo en una tarjeta ya montada tampoco implica, por sí solo, conmutación automática a LittleFS.

Por cada MAC se crea un directorio y por cada fecha un archivo de texto. Las líneas contienen segundo

Gateway: placa ESP32-C6 Touch LCD 1.47 (pantalla, táctil y microSD integrados) + LoRa E220-433

Verificado contra maestro_Lora_pantalla.ino: detalle en hardware/CONEXIONES.md



M0 y M1 del E220 van unidos al mismo GPIO9 (así está cableado y en firmware)

Figura 7.4: Conexiones externas del gateway con el radio UART y la salida de alarma crítica. La pantalla, el panel táctil y la ranura microSD forman parte de la placa; el esquema permite distinguir sus funciones de las conexiones agregadas. No certifica una función de seguridad de máquina. Fuente: esquema del proyecto.

del día y temperatura multiplicada por diez, almacenada como entero; por ejemplo, la resolución de representación es $0,1^{\circ}\text{C}$, sin que ello constituya exactitud. La rutina revisada guarda temperatura corregida y evita dos escrituras para el mismo segundo del mismo sensor. No conserva en esas líneas la secuencia, batería o RSSI: los campos añadidos para pruebas se capturan aparte en la salida serie.

La constante `MAX_DAYS_HISTORY` vale 30. La limpieza ordena los archivos diarios por fecha y elimina los más antiguos cuando existen más de 30. En operación diaria esto produce una ventana móvil de 30 días; si hay días sin archivo, la implementación conserva hasta 30 fechas con datos, no necesariamente 30 días calendario consecutivos.

El dataset analizado se preservó mediante exportación previa a la eliminación por rotación, como documenta el artículo fuente. Así, el periodo de estudio de 32 días no equivale a una retención simultánea de todas sus fechas dentro del gateway. La existencia del CSV usado por los scripts acredita una fuente de análisis conservada; no acredita por sí sola un botón de exportación automática cuya operación se haya ensayado. Para repetir el piloto se necesita programar la extracción antes de que se eliminen los archivos requeridos y conservar la copia fuera del dispositivo.

7.5. Pantalla local y dashboard

El gateway publica el punto de acceso `Sensores_Temp` y la página local en `192.168.4.1`. El navegador recibe actualizaciones mediante eventos enviados por el servidor, aproximadamente cada segundo. Esa

actualización de interfaz no es una nueva adquisición a 1 Hz: entre envíos del nodo se presenta su última lectura y el estado de conexión calculado.

Las funciones implementadas incluyen temperatura y batería recientes, consulta por fecha, gráfica de 24 horas, mínimo, máximo y promedio, agrupación por máquina y comparación entre sensores. También permiten asignar nombres, configurar el periodo, ajustar la compensación y fijar umbrales. La figura 7.5 ilustra estas funciones. Los nueve registros visibles en la captura no deben confundirse con los 3 nodos del conjunto experimental analizado ni con una prueba de escalabilidad.

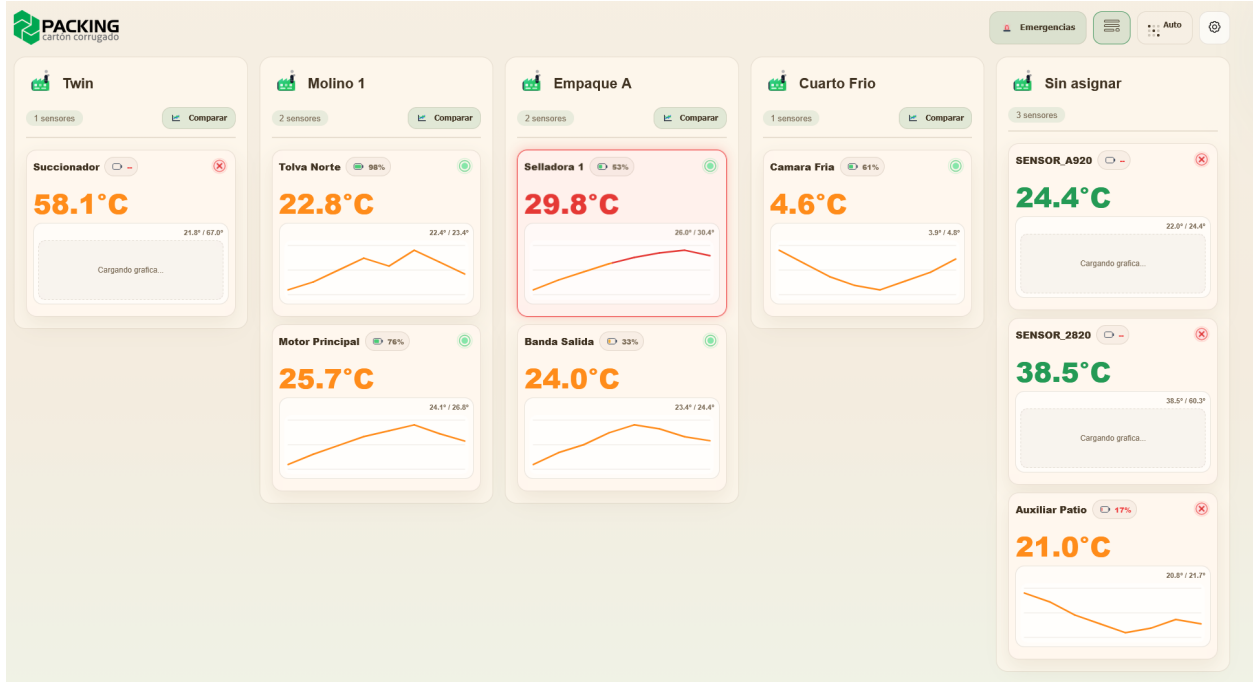


Figura 7.5: Dashboard con agrupación por máquina, lectura reciente, batería, conectividad y tendencia. La captura muestra la organización de nueve registros de interfaz; el análisis experimental de este trabajo corresponde a tres nodos. Fuente: captura del proyecto.

7.5.1. Compensación progresiva de temperatura

El gateway permite ajustar un offset por sensor a partir de una referencia fría y un punto caliente. Para temperatura cruda T_r , base fría T_f , punto caliente T_c y offset O , el comportamiento nominal dentro de una configuración válida se expresa como

$$T_{\text{corr}} = T_r + O \min\left(1, \max\left(0, \frac{T_r - T_f}{T_c - T_f}\right)\right), \quad T_c > T_f. \quad (7.2)$$

Por debajo de T_f no se aplica el ajuste y por encima de T_c se aplica completo. El programa comprueba referencias y separación antes de interpolar; si faltan referencias válidas o la separación es insuficiente, aplica el offset completo como suma constante. Deben conservarse los parámetros usados para interpretar una serie corregida; un cambio de offset puede producir cambios en el registro que no provienen de la máquina. Este

ajuste operacional no acredita calibración metrológica ni independencia respecto al instrumento usado para establecerlo (JCGM, 2012).

7.5.2. Alarmas y alcance de la supervisión

Los umbrales por nodo distinguen advertencia y condición crítica. La interfaz utiliza señalización visual y puede emitir sonido en el navegador; el gateway dispone además de una salida digital de alarma crítica. Estas funciones facilitan atención a una condición térmica configurada. No identifican por sí mismas la causa mecánica ni constituyen un sistema certificado de parada de seguridad. La observación del succionador y su asociación posterior con rodamientos se evalúan como evidencia de campo en resultados, sin atribuir al firmware un diagnóstico automático.

7.6. Relación entre implementación y evidencia

La implementación hace posible adquirir y conservar series, mientras los procedimientos del capítulo 6 determinan qué puede afirmarse a partir de ellas. Es necesario distinguir firmware revisado, configuración efectivamente desplegada y registros de cada ensayo. En particular, la instrumentación añadida no completa los campos ausentes del histórico, la presencia de un archivo no demuestra continuidad durante una parada y los cálculos de autonomía no sustituyen una descarga hasta corte. Esta distinción conserva la trazabilidad entre diseño, funcionamiento observado y evaluación cuantitativa.

Capítulo 8

Resultados y evidencias

Este capítulo presenta las evidencias de funcionamiento, comunicación y operación energética obtenidas en la evaluación.

Capítulo 9

Discusión, limitaciones y amenazas a la validez

Este capítulo interpreta los resultados y expone las limitaciones de la evidencia disponible.

Capítulo 10

Conclusiones y trabajo futuro

Este capítulo presenta las conclusiones vinculadas con los objetivos y las líneas de trabajo futuro.

Bibliografía

- Advantech (2024). *WISE-2410: LoRaWAN Wireless Condition Monitoring Sensor*. Advantech. Ficha técnica, actualización del 23 de octubre de 2024. [https://advdownload.advantech.com/productfile/PIS/WISE-2410/file/WISE-2410_DS\(102324\)20241023133301.pdf](https://advdownload.advantech.com/productfile/PIS/WISE-2410/file/WISE-2410_DS(102324)20241023133301.pdf).
- Akyildiz, I. F., Su, W., Sankarasubramaniam, Y., and Cayirci, E. (2002). Wireless sensor networks: A survey. *Computer Networks*, 38(4):393–422. [https://doi.org/10.1016/S1389-1286\(01\)00302-4](https://doi.org/10.1016/S1389-1286(01)00302-4).
- Augustin, A., Yi, J., Clausen, T., and Townsley, W. M. (2016). A study of LoRa: Long range & low power networks for the Internet of Things. *Sensors*, 16(9):1466. Artículo 1466. <https://doi.org/10.3390/s16091466>.
- Bor, M. C., Roedig, U., Voigt, T., and Alonso, J. M. (2016). Do LoRa low-power wide-area networks scale? In *Proceedings of the 19th ACM International Conference on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems (MSWiM)*, pages 59–67. ACM. <https://doi.org/10.1145/2988287.2989163>.
- Centenaro, M., Vangelista, L., Zanella, A., and Zorzi, M. (2016). Long-range communications in unlicensed bands: The rising stars in the IoT and smart city scenarios. *IEEE Wireless Communications*, 23(5):60–67. <https://doi.org/10.1109/MWC.2016.7721743>.
- Chengdu Ebyte Electronic Technology Co., Ltd. (s.f.). *E220-900T22D User Manual*. Chengdu Ebyte Electronic Technology Co., Ltd. Manual de la familia E220, usado para conceptos de interfaz UART y modos de operación; no identifica la variante de 433 MHz instalada. Sin fecha editorial confirmada. Consulta: 14 de septiembre de 2026. <https://www.ebyte.com/Uploadfiles/Files/2021-7-6/202176188184448.pdf>.
- Çınar, Z. M., Abdussalam Nuhu, A., Zeeshan, Q., Korhan, O., Asmael, M., and Safaei, B. (2020). Machine learning in predictive maintenance towards sustainable smart manufacturing in Industry 4.0. *Sustainability*, 12(19):8211. Artículo 8211. <https://doi.org/10.3390/su12198211>.
- International Electrotechnical Commission (2022). *IEC 60751:2022: Industrial platinum resistance thermometers and platinum temperature sensors*. International Electrotechnical Commission, 3.0 edition. <https://webstore.iec.ch/en/publication/63753>.

- Jakobsen, M. O. (2024). Low cost MEMS accelerometer and microphone based condition monitoring sensor, with LoRa and Bluetooth Low Energy radio. *HardwareX*, 18:e00525. Artículo e00525. <https://doi.org/10.1016/j.ohx.2024.e00525>.
- Jardine, A. K. S., Lin, D., and Banjevic, D. (2006). A review on machinery diagnostics and prognostics implementing condition-based maintenance. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 20(7):1483–1510. <https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2005.09.012>.
- JCGM (2008). *Evaluation of measurement data—Guide to the expression of uncertainty in measurement*. Joint Committee for Guides in Metrology. JCGM 100:2008. https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_100_2008_E.pdf.
- JCGM (2012). *International vocabulary of metrology—Basic and general concepts and associated terms (VIM)*. Joint Committee for Guides in Metrology, 3 edition. JCGM 200:2012. https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_200_2012.pdf.
- Lee, J., Bagheri, B., and Kao, H.-A. (2015). A cyber-physical systems architecture for Industry 4.0-based manufacturing systems. *Manufacturing Letters*, 3:18–23. <https://doi.org/10.1016/j.mfglet.2014.12.001>.
- Maxim Integrated (2015). *MAX31865 RTD-to-Digital Converter*. Maxim Integrated, rev. 3 edition. Hoja de datos 19-6478, julio de 2015; alojada por Analog Devices. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/MAX31865.pdf>.
- Mois, G., Folea, S., and Sanislav, T. (2017). Analysis of three IoT-based wireless sensors for environmental monitoring. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 66(8):2056–2064. <https://doi.org/10.1109/TIM.2017.2677619>.
- Polonelli, T., Brunelli, D., Bartolini, A., and Benini, L. (2019). A LoRaWAN wireless sensor network for data center temperature monitoring. In Saponara, S. and De Gloria, A., editors, *Applications in Electronics Pervading Industry, Environment and Society*, volume 573 of *Lecture Notes in Electrical Engineering*, pages 169–177. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11973-7_20.
- Rocha Ribeiro, R., Bauer, E., and Lameiras, R. (2021). HIGROTERM: An open-source and low-cost temperature and humidity monitoring system for laboratory applications. *Inventions*, 6(4):84. Artículo 84. <https://doi.org/10.3390/inventions6040084>.
- Seeed Studio (s.f.). *Getting Started with Seeed Studio XIAO ESP32C6*. Seeed Studio. Documentación web sin fecha editorial confirmada. Consulta: 14 de septiembre de 2026. https://wiki.seeedstudio.com/xiao_esp32c6_getting_started/.
- Semtech Corporation (2015). LoRa modulation basics. Application note AN1200.22, Semtech Corporation. Documento listado en el catálogo técnico del fabricante. <https://www.semtech.com/products/wireless-rf/lora-connect/sx1276>.

- Shi, W., Cao, J., Zhang, Q., Li, Y., and Xu, L. (2016). Edge computing: Vision and challenges. *IEEE Internet of Things Journal*, 3(5):637–646. <https://doi.org/10.1109/JIOT.2016.2579198>.
- Yick, J., Mukherjee, B., and Ghosal, D. (2008). Wireless sensor network survey. *Computer Networks*, 52(12):2292–2330. <https://doi.org/10.1016/j.comnet.2008.04.002>.

Apéndice A

Información complementaria y reproducibilidad

Este anexo reúne información complementaria para reproducir los cálculos, las pruebas y los artefactos del proyecto.